

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №4

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Точностные свойства системы, астатизмы и регуляторы»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном	2
1.1	Характеристическое уравнение и график свободного движения	2
1.2	Регулирование и стабилизация системы	3
2	Вывод	5

1 Задание. Задача стабилизации с идеальным дифференцирующим звеном

Рассмотрю линейную систему второго порядка, заданную уравнением:

$$a_2\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = u(t)$$

Требуется:

- Задать коэффициенты a_2, a_1, a_0 , обеспечивающие наличие хотя бы одного неустойчивого полюса.
- Смоделировать свободное движение разомкнутой системы при начальных условиях $y(0) = 0, \dot{y}(0) \neq 0$.
- Ввести регулятор $u = k_0y + k_1\dot{y}$, построить структурную схему замкнутой системы.
- Определить условия устойчивости замкнутой системы и подобрать параметры k_0, k_1 , обеспечивающие асимптотическую устойчивость.
- Выполнить моделирование замкнутой системы и сравнить её поведение с разомкнутой.

1.1 Характеристическое уравнение и график свободного движения

Запишу характеристическое уравнение системы (при $u(t) = 0$):

$$a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0$$

Для обеспечения неустойчивости системы выберу следующие корни характеристического уравнения системы:

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases}$$

Подставляю корни в уравнение, чтобы получить характеристический многочлен:

$$(\lambda - 1)(\lambda + 2) = \lambda^2 + 1\lambda - 2$$

Найду коэффициенты:

$$\begin{cases} a_2 = 1 \\ a_1 = 1 \\ a_0 = -2 \end{cases}$$

Таким образом, исходное уравнение примет вид:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = u(t)$$

Также выберу начальные значения для моделирования свободного движения системы:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ \dot{y}(0) = -1 \end{cases}$$

Выполню моделирование свободного движения разомкнутой системы $y_{\text{раз}}(t)$.

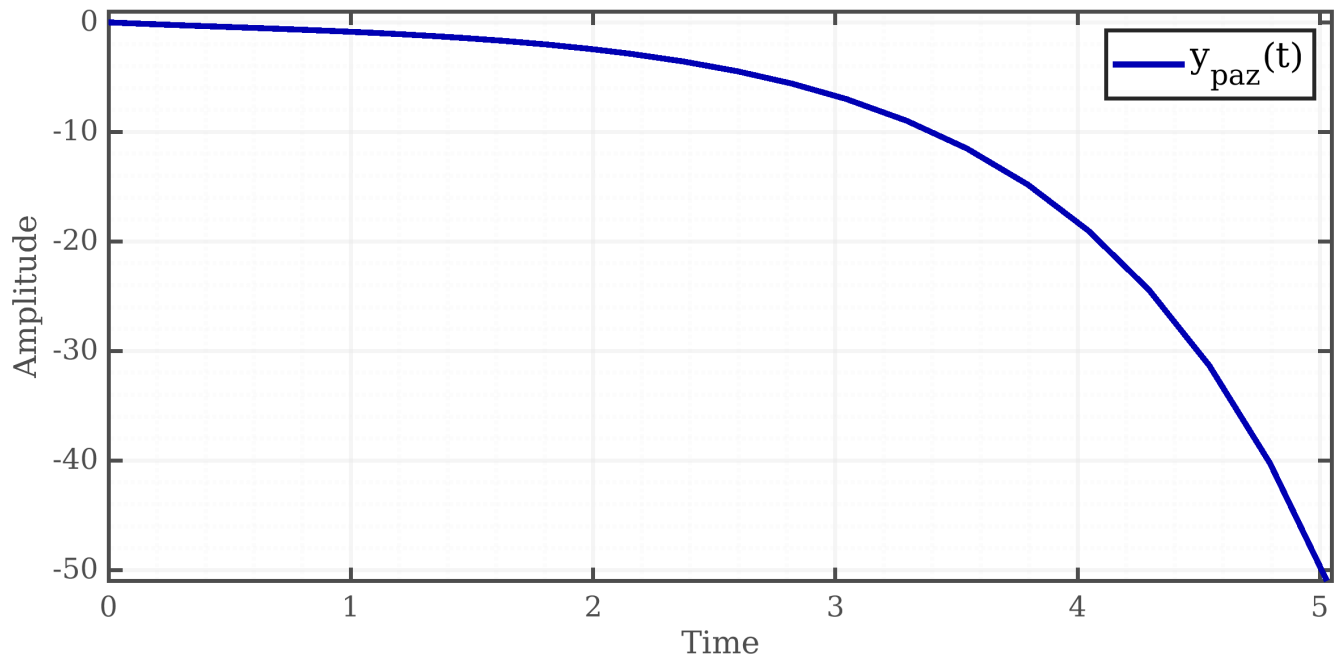


Рисунок 1: График выхода $y_{\text{paz}}(t)$

Система неустойчива.

1.2 Регулирование и стабилизация системы

Далее рассмотрим регулятор:

$$u = k_0 y + k_1 \dot{y}$$

И определяю при каких значениях параметров k_0 и k_1 система будет устойчивой. Подставлю регулятор в уравнение объекта управления:

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - 2y = k_0 y + k_1 \dot{y} = u$$

$$\ddot{y} + 1\dot{y} - k_1 \dot{y} - 2y - k_0 y = 0$$

$$\ddot{y} + (1 - k_1)\dot{y} - (2 - k_0)y = 0$$

Запишу характеристическое уравнение для замкнутой системы:

$$\lambda^2 + (1 - k_1)\lambda - (2 - k_0) = 0$$

Для устойчивости системы необходимо, чтобы все корни уравнения имели отрицательную действительную часть. Воспользуюсь критерием Гурвица:

$$\begin{cases} 1 - k_1 > 0 \\ -2 - k_0 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 < 1 \\ k_0 < -2 \end{cases}$$

Для обеспечения устойчивости замкнутой системы выберу параметры регулятора k_0 и k_1 из получившихся диапазонов:

$$\begin{cases} k_1 = -1.5 \\ k_0 = -15 \end{cases}$$

Приступлю к построению структурной схемы системы.

$$a_2 \ddot{y} + a_1 \dot{y} - k_1 \dot{y} + a_0 y - k_0 y = 0$$

$$a_2 \ddot{y} = (k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y$$

$$\ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y]$$

Для удобства построения схемы запишу в следующем виде:

$$\begin{cases} \dot{y} = \text{Derivative}(y) \\ \ddot{y} = \frac{1}{a_2} [(k_1 - a_1) \dot{y} + (k_0 - a_0) y] \end{cases}$$

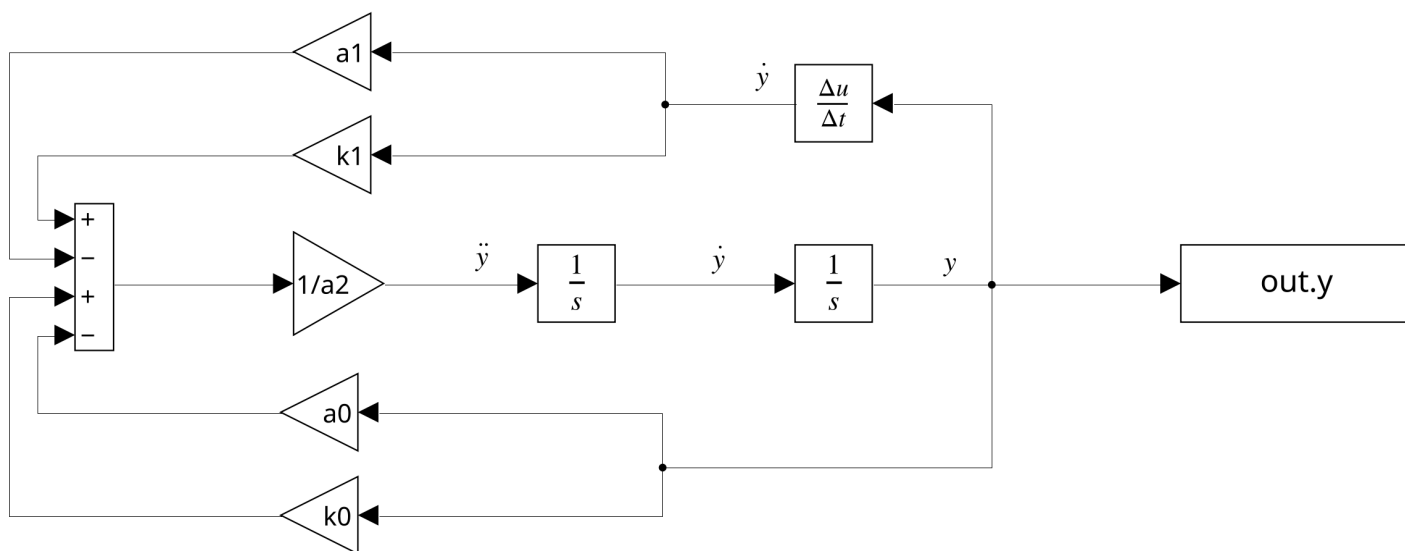


Рисунок 2: Структурная схема замкнутой системы

2 Вывод

Материалы работы: github.com